



Resumão de Matemática no ENEM: Fórmulas, Exercícios e Simulados Práticos

Seu guia completo para dominar a matemática no ENEM! Este resumão traz as fórmulas essenciais, exercícios resolvidos passo a passo e simulados práticos para você arrasar na prova. Prepare-se para conquistar a nota dos seus sonhos com estratégias comprovadas e dicas de ouro que fazem toda a diferença.

As Fórmulas Essenciais para Mandar Bem



Geometria Básica

Área do círculo: $\pi \times r^2$

Volume do cilindro: $\pi \times r^2 \times h$

Área do triângulo: $(b \times h) / 2$

Teorema de Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$

Funções Essenciais

Função do 1º grau: $y = ax + b$

Função quadrática: $y = ax^2 + bx + c$

Delta: $\Delta = b^2 - 4ac$

Bhaskara: $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$

Cálculo Aplicado

Porcentagem: $(\text{valor} / \text{total}) \times 100$

Regra de três simples

Juros simples: $J = C \times i \times t$

Média aritmética: $\Sigma x / n$

Estas fórmulas são ferramentas poderosas para resolver problemas do cotidiano e questões do ENEM. Domine-as e você terá uma base sólida para enfrentar qualquer desafio matemático na prova!



Exercício Resolvido: Problema de Revestimento de Piso

ENEM 2023 - Questão Comentada

01

Dados do Problema

Sala retangular: $5\text{m} \times 6\text{m} = 30\text{m}^2$

Cerâmicas quadradas: 20cm de lado

Cerâmicas triangulares: catetos de 20cm

Objetivo: minimizar custo total

02

Montando as Equações

Área quadrada: $0,2^2 = 0,04\text{m}^2$

Área triangular: $(0,2 \times 0,2)/2 = 0,02\text{m}^2$

Equação: $0,04x + 0,02y = 30$

Custo: $8x + 6y$ (minimizar)

03

Resolução

Sistema de inequações lineares

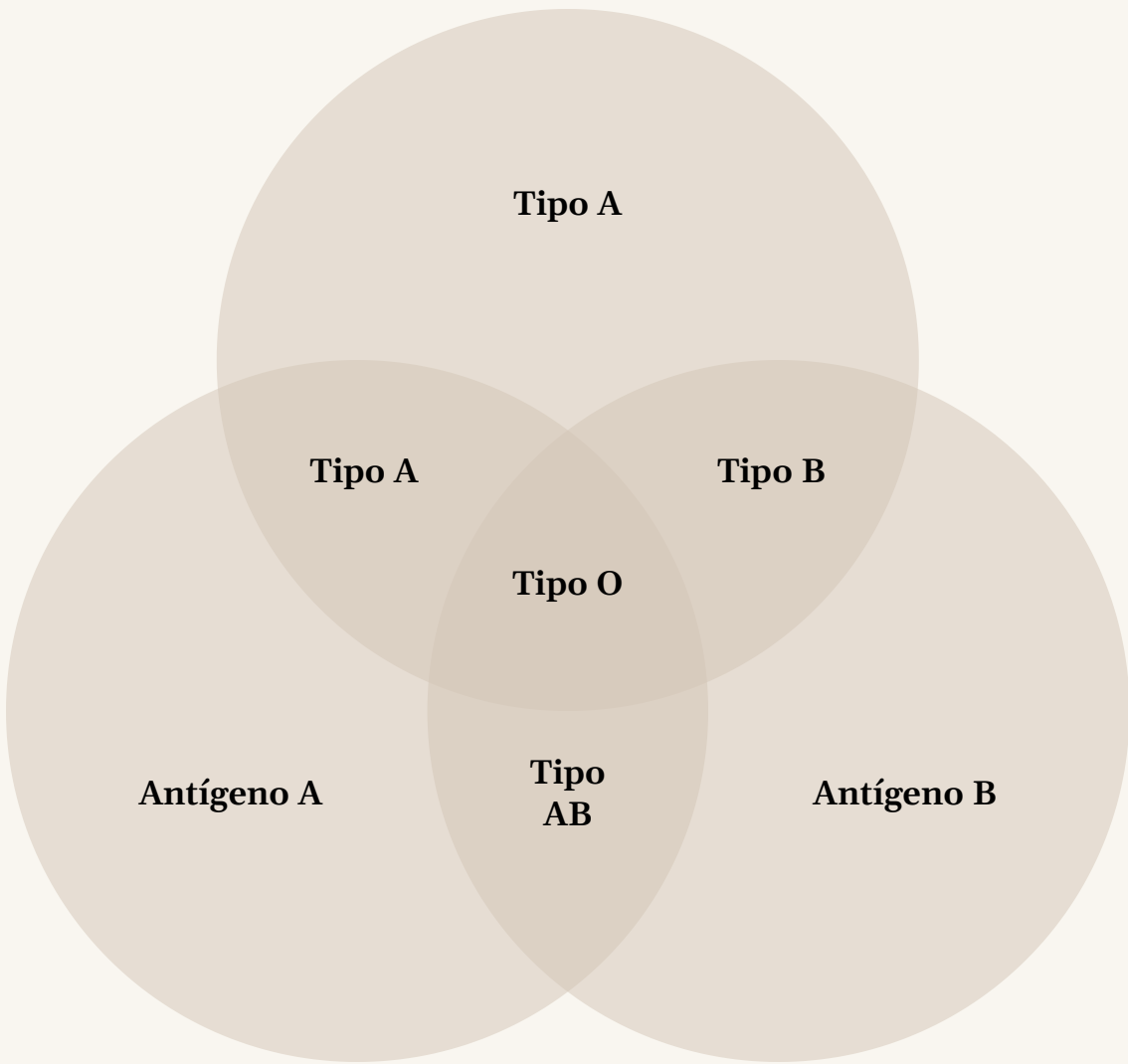
Análise dos vértices da região factível

Teste da função objetivo em cada ponto

Resultado: combinação ótima encontrada

Exercício Resolvido: Tipos Sanguíneos e Conjuntos

ENEM 2022 - Teoria dos Conjuntos



Dados Iniciais

200 pessoas analisadas

Antígenos A e B presentes

Necessário calcular cada tipo

Aplicação

Conjunto A: pessoas com antígeno A

Conjunto B: pessoas com antígeno B

$A \cap B$: tipo AB

$(A \cup B)^c$: tipo O

Resultado: 70 pessoas com tipo A, usando propriedades de intersecção e união de conjuntos. Este tipo de problema aparece frequentemente no ENEM, combinando interpretação de dados com teoria matemática.



Exercício Resolvido: Ajuste de Dimensões em Contêineres

1

Situação Original

Largura: 3,0m

Comprimento: 7,0m

Cliente solicita modificações específicas

2

Cálculos de Ajuste

Largura: +40%

$3,0 \times 1,4 = 4,2\text{m}$

Comprimento: -20%

$7,0 \times 0,8 = 5,6\text{m}$

3

Resultado Final

Novas dimensões:

$4,2\text{m} \times 5,6\text{m}$

Modelo adequado selecionado conforme especificações

Este exercício demonstra a aplicação prática de cálculo percentual, uma habilidade fundamental que aparece em diversos contextos no ENEM, desde problemas comerciais até análises estatísticas.

Simulado Prático: Questões Comentadas para Fixar



Tempo de Prova

3 horas para completar

45 questões comentadas

Simula condições reais do ENEM



Temas Abordados

Álgebra e funções

Geometria espacial

Estatística e probabilidade

Matemática financeira

Recursos Disponíveis:

- TodaMatéria: simulados completos com gabarito detalhado
- Curso Enem Gratuito: questões comentadas por professores especialistas
- Cronômetro integrado para controle de tempo
- Relatório de desempenho por área de conhecimento

Dica de Ouro: Como Resolver Questões de Função e Equação

Exemplo Prático: Função Lucro

1 — Identificar a Função

$$L(x) = 75x - 3000$$

Onde x = número de vendas

$L(x)$ = lucro obtido

2 — Determinar o Objetivo

Encontrar vendas mínimas

Para lucro ≥ 0

Ou seja: $L(x) \geq 0$

3 — Resolver a Inequação

$$75x - 3000 \geq 0$$

$$75x \geq 3000$$

$$x \geq 40$$

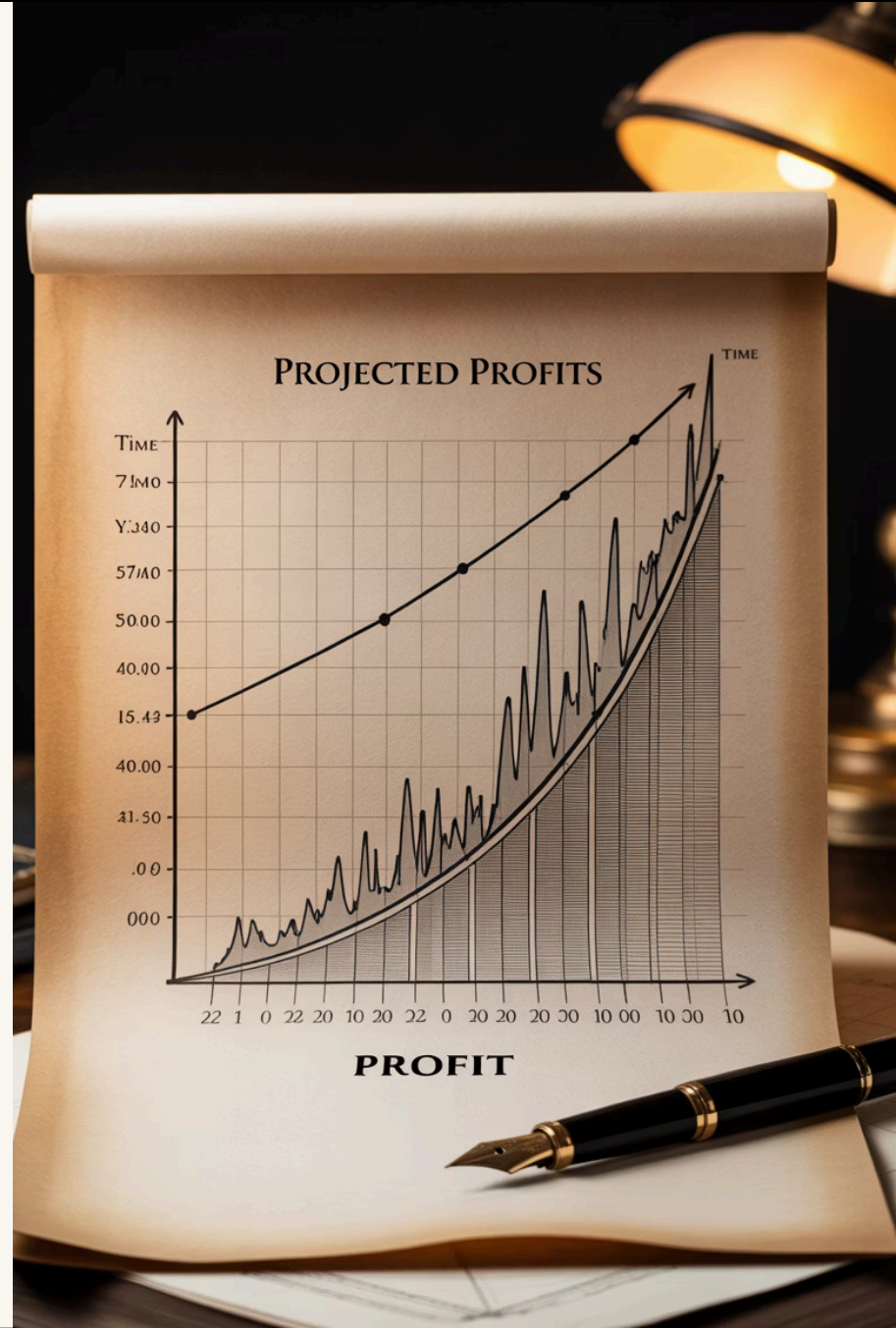
4 — Interpretar Resultado

Mínimo: 40 vendas

Para não ter prejuízo

Aplicação prática resolvida

Esta estratégia funciona para qualquer problema de otimização: identifique a função, determine o que se pede, resolva matematicamente e interprete o resultado no contexto do problema.



Estratégias para Estatística e Probabilidade no ENEM



Medidas de Tendência

Média: soma de valores $\div$ quantidade

Mediana: valor central ordenado

Moda: valor mais frequente

Dica: organize os dados antes de calcular!



Probabilidade Básica

$P(A)$ = casos favoráveis / casos possíveis

Eventos independentes: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Probabilidade condicional: $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$



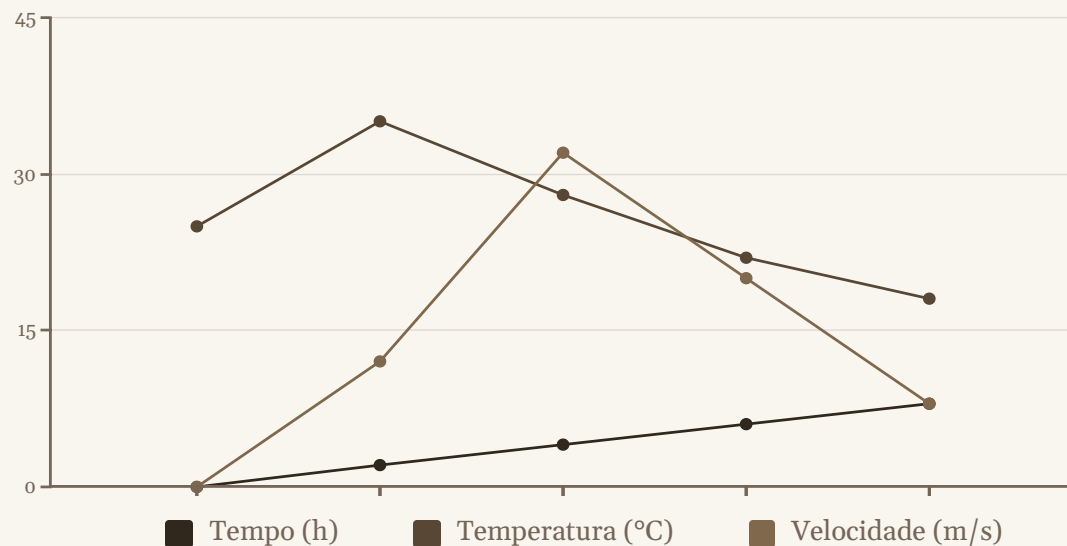
Exercício Prático:

Em uma escola, 60% dos alunos falam inglês e 40% falam espanhol. Entre os que não falam inglês, qual a probabilidade de falarem espanhol?

Solução: Use probabilidade condicional considerando que 40% dos alunos não falam inglês, e destes, alguns falam espanhol.

Visualizando o Conhecimento: Gráficos e Funções no ENEM

A interpretação de gráficos é uma habilidade crucial no ENEM. Veja como dominar essa competência:



1 Identificar Variáveis

Eixo x: variável independente

Eixo y: variável dependente

Observe unidades e escalas

2 Analisar Comportamento

Crescimento ou decrescimento

Pontos máximos e mínimos

Zeros da função (interceptos)

3 Interpretar Contexto

Relacione com situação real

Função $V = T^2 - 4$ para análise

Identifique padrões e tendências

Conclusão: Prepare-se com Foco e Prática Constante

Revisão Estratégica

Foque nas fórmulas essenciais apresentadas

Domine geometria, funções e estatística

Mantenha um cronograma de estudos consistente

Prática Intensiva

Resolva simulados semanalmente

Analise erros e acertos detalhadamente

Cronometre seu tempo de resolução

Mentalidade Vencedora

Use exercícios comentados como guia

Entenda o raciocínio, não apenas decorte

Mantenha confiança e disciplina

Lembre-se: O ENEM é uma maratona, não um sprint. Disciplina, estratégia e prática constante são suas maiores armas para conquistar a nota dos seus sonhos!

Boa sorte e sucesso nos estudos! 

